

Tomografía Sísmica y Estructura del Subsuelo

Pregunta: ¿Cómo puede utilizarse la tomografía sísmica para identificar variaciones en la estructura y composición del subsuelo?

Principio Fundamental

La **tomografía sísmica** es una técnica geofísica de inversión que reconstruye un mapa tridimensional de las propiedades físicas del subsuelo analizando el tiempo de viaje de las ondas sísmicas (tanto ondas P de compresión como ondas S de cizalla). Al atravesar el interior terrestre desde la fuente (terremotos o explosiones controladas) hasta una red de receptores (sismógrafos), la velocidad de onda se modifica en función de las propiedades del medio.

mecanismos de Detección de Variaciones:

- **Relación Velocidad-Densidad:** Las zonas de alta velocidad (V_p , V_s) representan comúnmente rocas frías, densas o consolidadas (ej. basamento cristalino o placas subducidas). Las anomalías de baja velocidad sugieren temperaturas elevadas, presencia de fluidos o alta porosidad/fracturamiento.
- **Razón de Velocidades (V_p / V_s):** Sensible a la composición litológica y a la saturación de fluidos. Un ratio elevado indica rocas saturadas con agua o fundidos parciales, mientras que un ratio bajo suele correlacionarse con presencia de gas o alto contenido de cuarzo.
- **Atenuación Sísmica (Q^{-1}):** Evalúa la pérdida de energía de la onda. Zonas con alta atenuación corresponden a variaciones térmicas intensas o zonas de falla altamente cizalladas.

Aplicaciones Principales

- **Delineación de Cámaras Magmáticas:** Identificación de plumas térmicas y magma mediante anomalías intensas de baja velocidad de onda S.
- **Exploración Minera e Hidrocarburos:** Cartografía de pliegues, fallas ciegas y trampas estructurales.
- **Estudios de Tectónica Global:** Mapeo de la geometría de placas tectónicas en zonas de subducción y límites litosféricos.